



# Tecnológico de Monterrey

**Evidencia 1. Resaltador de sintaxis paralelo**

**Implementación de métodos computacionales (Gpo 602)**

**Regina Fernanda Portela Palacios (A01786698)**

**Nicolás Casillas Larrañaga (A01787292)**

# Especificaciones

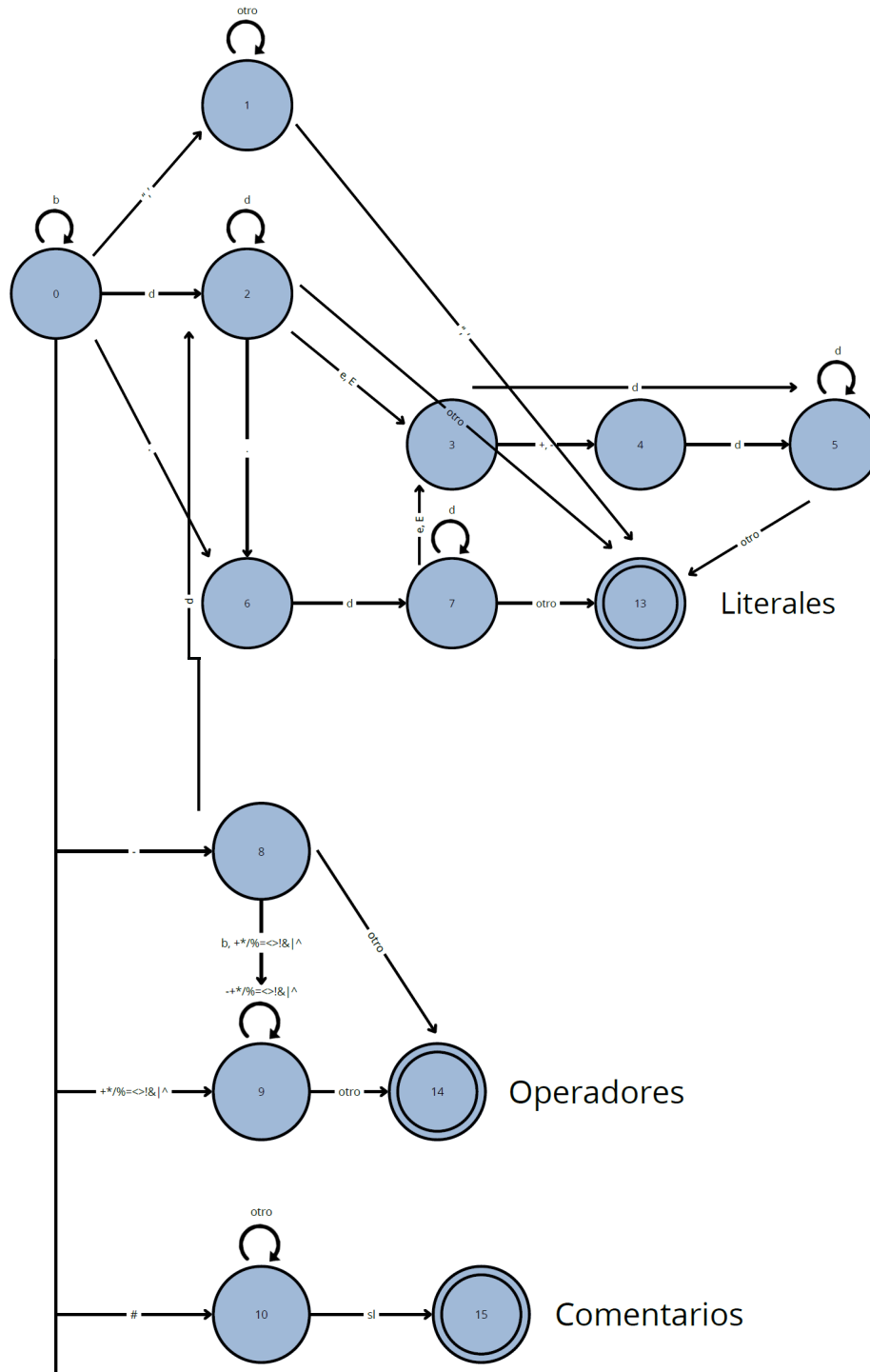
El lenguaje de programación que el siguiente lexer analizará será Python, debido a que es uno de los más utilizados y relevantes en la actualidad. El programa recibirá un archivo tipo .py y regresará un .html que resaltará con los siguientes colores las categorías léxicas especificadas a continuación:

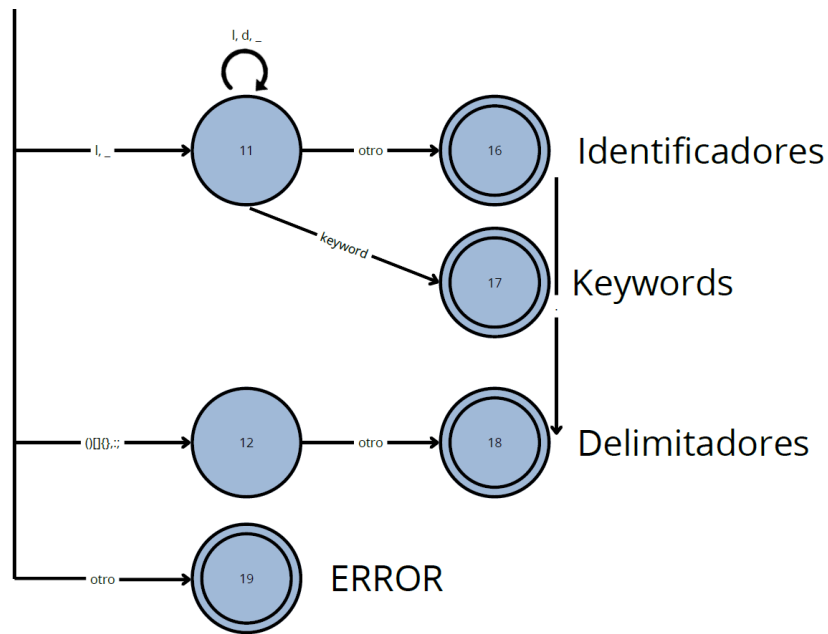
- **Rojo:** Keywords (Palabras reservadas)
- **Negro:** Identificadores
- **Rosa:** Operadores
- **Verde:** Delimitadores
- **Azul:** Literales
- **Naranja:** Comentarios
- **Morado:** Error

## Tabla

| Estado / Símbolo | b  | -  | +  | */%=<br><> & ^ | #  |    | _  | 000.; | "  | '  | d  | .  | e/E | sl | keyword | otro |
|------------------|----|----|----|----------------|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|----|---------|------|
| 0                | 0  | 8  | 9  | 9              | 10 | 11 | 11 | 12    | 1  | 1  | 2  | 6  | 19  | 0  | 11      | 19   |
| 1                | 1  | 1  | 1  | 1              | 1  | 1  | 1  | 1     | 13 | 13 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1       | 19   |
| 2                | 13 | 13 | 13 | 13             | 13 | 13 | 13 | 13    | 13 | 13 | 2  | 6  | 3   | 13 | 13      | 19   |
| 3                | 19 | 4  | 4  | 19             | 19 | 19 | 19 | 19    | 19 | 19 | 5  | 19 | 19  | 19 | 19      | 19   |
| 4                | 19 | 19 | 19 | 19             | 19 | 19 | 19 | 19    | 19 | 19 | 5  | 19 | 19  | 19 | 19      | 19   |
| 5                | 13 | 13 | 13 | 13             | 13 | 13 | 13 | 13    | 13 | 13 | 5  | 13 | 13  | 13 | 13      | 19   |
| 6                | 19 | 19 | 19 | 19             | 19 | 19 | 19 | 19    | 19 | 19 | 7  | 19 | 19  | 19 | 19      | 19   |
| 7                | 13 | 13 | 13 | 13             | 13 | 13 | 13 | 13    | 13 | 13 | 7  | 13 | 3   | 13 | 13      | 19   |
| 8                | 9  | 19 | 9  | 9              | 14 | 14 | 14 | 14    | 14 | 14 | 2  | 14 | 14  | 14 | 14      | 19   |
| 9                | 14 | 9  | 9  | 9              | 14 | 14 | 14 | 14    | 14 | 14 | 14 | 14 | 14  | 14 | 14      | 19   |
| 10               | 10 | 10 | 10 | 10             | 10 | 10 | 10 | 10    | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  | 15 | 10      | 19   |
| 11               | 16 | 16 | 16 | 16             | 16 | 11 | 16 | 16    | 16 | 16 | 11 | 16 | 16  | 16 | 17      | 19   |
| 12               | 18 | 18 | 18 | 18             | 18 | 18 | 18 | 12    | 18 | 18 | 18 | 18 | 18  | 18 | 18      | 19   |

# DFA





## Conclusión

Durante la realización de este proyecto, nos dimos cuenta de lo importante que es la tabla de transiciones del DFA. Parece bastante complicada al principio, pero una vez que la entiendes realizar el código se vuelve un poco más sencillo. El algoritmo que usamos funciona de manera lineal, ósea solo tiene que leer cada carácter una vez para saber a qué categoría pertenece. Esto hace que el tiempo de ejecución sea normal, alrededor de  $O(n)$ .

Lo más difícil fue manejar los estados de aceptación. Ya que en algunas partes incluso tuvimos que retroceder el puntero para evitar comernos ciertos caracteres o reorganizar el orden por la jerarquía necesaria para el funcionamiento óptimo. Finalmente, nos dimos cuenta de que separar por colores cada clase de tokens en un archivo HTML ayuda mucho para que quede aún más clara la forma en la que el autómata va agrupando cada uno de los operadores, palabras reservadas, identificadores, entre otros, de forma automática.

## Reflexión

Desarrollar este tipo de herramientas puede ayudar mucho a las personas, especialmente en el ámbito de la accesibilidad y la educación, ya que un código bien coloreado hace que las personas puedan leer de forma más fácil el código y así aprender poco a poco y de forma más intuitiva. Lo que a largo plazo reduce la gran brecha digital que tristemente todavía existe, especialmente en nuestro país. Por lo tanto, es importante que nos aseguremos de que funcione de la mejor manera posible antes de compartirlo y utilizarlo, ya que de lo contrario podríamos confundir a los usuarios. Lo que definitivamente no se busca.

Antes de implementar cualquier tipo de tecnología es importante tomar en cuenta y reflexionar acerca de todo lo que conlleva, para de esta manera evitar cometer alguna falta ética, que va en contra de lo que se enseña tanto en las clases como en casa.